קדם אנליזה: אחד חלקי פולינום

1 תחום הגדרה ואסימפטוטות

אא. $x \neq 3$ אב. אנכיות: $x = 3$; אופקית: $y = 0$ בא. $x \neq \pm 2$ בב. אנכיות: $x = -2,\ x = 2$; אופקית: $y = 0$

גא. כל x גב. אין אנכית; אופקית: $y = 0$ דא. $x \neq 3$ דב. אנכיות: $x = 3$; אופקית: $y = 0$ הא. $x \neq -2.5$

הב. אנכיות: $x = -2.5$; אופקית: $y = 0$ ואא. $x \neq -2,\ 3$ וב. אנכיות: $x = 3,\ x = -2$; אופקית: $y = 0$

2 חקירה בעזרת g

אא. $x \neq 0,\ 4$; אסימפטוטות $x = 0$, $x = 4$, $y = 0$ אב. חיובית בתחומים: $x < 0$, $x > 4$; שלילית: $0 < x < 4$

אג. עולה: $x < 0$, $0 < x < 2$; יורדת: $2 < x < 4$, $x > 4$ אד. מקסימום $(-2, \frac{1}{4})$ – כי ל-g מינימום $(-4, 2)$

בא. כל x (ל-g אין שורשים); אסימפטוטה אופקית $y = 0$ בב. חיובית לכל x בג. עולה: $x < -1$; יורדת: $x > -1$

בד. מקסימום $(-1, \frac{1}{4})$ – כי ל-g מינימום $(-1, 4)$

3 נכון או לא נכון?

א. לא נכון – המונה 1 אף פעם לא מתאפס ב. נכון – אותו סימן ג. נכון ד. לא נכון – $x^2 + 4$ לא מתאפס

4 מהגרף של g אל הגרף של f

א. $x \neq \pm 2$; אסימפטוטות $x = 2$, $x = -2$, $y = 0$ ב. רק $(0, \frac{1}{4})$ – אין חיתוך עם ציר x

ג. חיובית: $-2 < x < 2$; שלילית בתחומים: $x < -2$, $x > 2$

ד. יורדת: $x < -2$, $-2 < x < 0$; עולה: $0 < x < 2$, $x > 2$; מינימום $(0, \frac{1}{4})$

ה. בין האסימפטוטות – "קערה" עם מינימום $(0, \frac{1}{4})$; מחוצה להן – שני ענפים שליליים שמתקרבים לאסימפטוטה $y = 0$

5 שימוש בפרמטר

א. אין אנכית: $k > 1$ (הדיסקרימיננטה $4k - 4$ שלילית); אנכית אחת: $k = 1$

ב. $k = 4$; מקסימום $(0, \frac{1}{4})$ – המינימום של $x^2 + k$ הוא k

טרנספורמציות של פונקציות

1 **השלימו את הטבלה**

$y = f(x+3)$	$y = -f(x)$	$y = f(-x)$	$y = 3f(x)$	$y = f(x)-4$	$y = f(x-1)+2$
$x = -1$	$x \neq 2$	$x = -2$	$x \neq 2$	$x = 2$	$x = 3$
$y = 0$	$y = 2$	$y = 0$	$y = 0$	$x \neq 2$	$x \neq 3$
$x \neq -1$	$x = 2$	$x \neq -2$	$x = 2$	$y = -4$	$y = 2$

2 **לאן עוברת נקודת המקסימום?**

א. $(3, 3)$, מקסימום ב. $(1, 4)$, מקסימום ג. $(-3, 1)$, מינימום ד. $(-1, 3)$, מקסימום ה. $(1, 6)$, מקסימום

ו. $(0, 0)$, מקסימום

3 **איזו נוסחה מתאימה לגרף?**

א. $y = \frac{1}{x} + 1$ ב. $y = \frac{1}{x+1} - 1$ ג. $y = \frac{1}{x-1}$ ד. $y = -\frac{1}{x}$

4 **ערך מוחלט**

אא. f: אסימפטוטות $x = 2$, $y = -1$; חיתוך $(3, 0)$, $(0, -\frac{3}{2})$

אב. g: אסימפטוטות $x = 2$, $y = 1$; נוגעת בציר x ב-$(3, 0)$; חותכת את ציר y ב-$(0, \frac{3}{2})$

5 **שימוש בפרמטר**

א. $p = 2$; אסימפטוטות $x = 2$, $y = 2$ ב. $k = 5$; אנכיות: $x = 3$, $x = -3$

6 **אתגר – שילוב של טרנספורמציות**

א. $g(x) = 3f(x+1) - 2$: הזזה שמאלה ב-1, מתיחה אנכית פי 3, הזזה למטה ב-2. תחום: $x \neq -1$; אסימפטוטות $x = -1$, $y = -2$

פונקציה רציונלית: אסימפטוטות וסימן

1 תחום ההגדרה

א. $x \neq 3$ ב. $x \neq \pm 3$ ג. כל x ד. $x \neq 2, 3$ ה. $x \neq 0, 4$ ו. $x \neq -\frac{1}{2}$

2 אסימפטוטות

א. $x = 3$; $y = 2$ ב. $x = 2$, $x = -2$; $y = 0$ ג. אין אנכית; $y = 3$ ד. $x = 1$, $x = -1$; $y = 1$

ה. $x = 2$; $y = -\frac{1}{2}$ ו. $x = 0$; אין אופקית – כש-x גדל, גם f גדלה

3 נקודות חיתוך עם הצירים

אא. $(2, 0)$ אב. $(-2, 0)$ בא. $(3, 0)$, $(-3, 0)$ בב. $(0, -3)$ גא. $(2, 0)$, $(-1, 0)$ גב. $(0, -\frac{2}{3})$

דא. אין – המונה 4 לא מתאפס דב. אין – המספר 0 לא בתחום ההגדרה

4 פתרו את אי-השוויונות

א. הפתרון: $x < -1$, $x > 2$ ב. $-4 \leq x < 1$ ג. הפתרון: $x \geq -2$, $0 > x$ ד. $-3 < x < 3$

ה. $x > 5$ (המונה תמיד חיובי) ו. הפתרון: $1 > x > 2$, $-1 > x > 0$

5 מהנתונים אל הסקיצה

אא. $x \neq -1$; אסימפטוטות $x = -1$, $y = 2$ אב. $(2, 0)$, $(-4, 0)$

אג. חיובית בתחומים: $x < -1$, $x > 2$; שלילית: $-1 < x < 2$ בא. $x \neq \pm 2$; אסימפטוטות $x = 2$, $x = -2$, $y = 1$

בב. רק $(0, 0)$ בג. חיובית בתחומים: $x < -2$, $x > 2$; שלילית: $-2 < x < 2$, $0 > x$

6 שימוש בפרמטר

א. $a = 4$; חיתוך: $(-\frac{3}{4}, 0)$, $(0, -\frac{3}{2})$

ב. $b = 6$ – האסימפטוטה $x = -3$; $b = -6$ – האסימפטוטה $x = 3$ (הדיסקרימיננטה $b^2 - 36$ מתאפסת)

נגזרת של פונקציה רציונלית ומשוואת משיק

1 גזרו

א. $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ ב. $f'(x) = -\frac{3}{(x-2)^2}$ ג. $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$ ד. $f'(x) = \frac{7}{(x+3)^2}$ ה. $f'(x) = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$

ו. $f'(x) = -\frac{8x}{(x^2+1)^2}$ ז. $f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2}$ ח. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$

2 ערך הנגזרת בנקודה

א. $f'(2) = -2$ ב. $f'(0) = 0$ ג. $f'(-1) = 2$

3 משוואת משיק

א. $f(2) = 4$, $f'(2) = -2$; המשיק: $y = -2x + 8$ ב. $f(2) = 1$, $f'(2) = \frac{3}{4}$; המשיק: $y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$

ג. $f(1) = 5$, $f'(1) = -3$; המשיק: $y = -3x + 8$ ד. $f(0) = 3$, $f'(0) = 0$; המשיק: $y = 3$ (אופקי)

4 שיפוע נתון

א. $f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2}$, ולכן $(x-1)^2 = 4$. הנקודות: $(3, 2)$, $(-1, 0)$ ב. $f'(2) = -\frac{a}{4}$, ולכן $a = 12$

ג. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$, והיא מתאפסת כאשר $x = \pm 1$. הנקודות: $(1, 2)$, $(-1, -2)$

ד. המשיק: $y = -x + 2$; חותך את הצירים ב-$(2, 0)$ וב-$(0, 2)$; השטח 2

חקירה של פונקציה רציונלית

1 **זוגית, אי-זוגית או אף אחת מהן?**

א. אי-זוגית ב. זוגית ג. לא זוגית ולא אי-זוגית ד. אי-זוגית ה. זוגית ו. לא זוגית ולא אי-זוגית

2 **חקירה מלאה**

אא. תחום: $x \neq 1$ אב. אסימפטוטה אנכית $x = 1$; אין אסימפטוטה אופקית אג. חיתוך: רק $(0, 0)$

אד. הנגזרת: $f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$; אפסים: $x = 0$, $x = 2$

אה. עולה בתחומים: $x < 0$, $x > 2$; יורדת בתחומים: $0 < x < 1$, $1 < x < 2$ או. מקסימום $(0, 0)$; מינימום $(2, 4)$

3 **חקירה של פונקציה זוגית**

אא. תחום: $x \neq \pm 1$ אב. אסימפטוטות: $x = 1$, $x = -1$, $y = 1$ אג. חיתוך: $(2, 0)$, $(-2, 0)$, $(0, 4)$

אד. הנגזרת: $f'(x) = \frac{6x}{(x^2-1)^2}$; אפס: $x = 0$

אה. יורדת בתחומים: $x < -1$, $-1 < x < 0$; עולה בתחומים: $0 < x < 1$, $x > 1$ או. מינימום $(0, 4)$

אז. זוגית – הגרף סימטרי ביחס לציר y

4 **שימוש בפרמטר**

א. $f'(x) = 1 - \frac{a}{x^2}$. נציב: $f'(3) = 0$, ולכן $a = 9$. מינימום $(3, 6)$, מקסימום $(-3, -6)$. אי-זוגית

פונקציית שורש: נגזרת, משיק וקיצון

1 תחום ההגדרה

א. $x \geq 3$ ב. $x \leq 3$ ג. $-2 \leq x \leq 2$ ד. כל x ה. הפתרון: $x \leq -3,\ x \geq 3$ ו. הפתרון: $x \leq 0,\ x \geq 4$

2 גזרו

א. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ב. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$ ג. $f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{9-x^2}}$ ד. $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+16}}$

ה. $f'(x) = 1 - \frac{3}{2\sqrt{x}}$ ו. $f'(x) = \frac{8-3x}{2\sqrt{4-x}}$

3 משוואת משיק

א. $f(4) = 3$, $f'(4) = \frac{1}{6}$; המשיק: $y = \frac{1}{6}x + \frac{7}{3}$ ב. $f'(3) = -\frac{3}{4}$; המשיק: $y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$

4 קיצון פנימי וקיצון בקצה

אא. תחום: $0 \leq x \leq 4$ אב. עולה: $0 < x < 2$; יורדת: $2 < x < 4$

אג. מקסימום פנימי $(2, 2)$; מינימום בקצוות: $(0, 0)$, $(4, 0)$ בא. תחום: $x \geq 0$

בב. יורדת: $0 < x < 1$; עולה: $x > 1$ (כי $f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}}$) בג. מינימום $(1, -1)$; מקסימום בקצה: $(0, 0)$

5 חקירה וסקיצה

אא. תחום: $x \geq 2$, $x \leq -2$; חיתוך: $(2, 0)$, $(-2, 0)$ – אין חיתוך עם ציר y

אב. $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-4}}$; יורדת: $x < -2$; עולה: $x > 2$; מינימום בקצוות: $(\pm 2, 0)$

אג. זוגית – הגרף סימטרי ביחס לציר y

6 שימוש בפרמטר

א. $f'(0) = \frac{a}{2}$, ולכן $a = 4$; תחום: $x \geq -\frac{1}{4}$ ב. $k = 5$; השיפוע: $f'(2) = \frac{2}{3}$

משוואות עם שורשים ופתרונות זרים

1 **פתרו**

א. $x = 11$ ב. $x = 12$ ג. $x = -6$ ד. $x = 9$ ה. אין פתרון – שורש אינו שלילי ו. $x = 4$, $x = -4$

2 **פתרו, ובדקו כל פתרון**

א. $x = 3$; פתרון זר: $x = -2$ ב. $x = 3$; פתרון זר: $x = -1$ ג. $x = 5$; פתרון זר: $x = 0$

ד. $x = 2$; פתרון זר: $x = -1$ ה. $x = 1$, $x = 2$ – שני הפתרונות מתאימים ו. $x = 9$; פתרון זר: $x = 4$

3 **קודם מבודדים את השורש**

א. $x = 4$; פתרון זר: $x = -1$ ב. $x = 5$; פתרון זר: $x = 10$ ג. $x = 9$; פתרון זר: $x = 1$

ד. $x = 1$; פתרון זר: $x = -3$ ה. $x = 6$ ו. $x = 3$; פתרון זר: $x = -1$ (מחוץ לתחום)

4 **פתרון זר בגרף**

אא. $(x + 1)^2 = x + 3$, ולכן $x = 1$, $x = -2$; נקודת החיתוך: $(1, 2)$

אב. פתרון זר: שם הישר פוגש את הקו המקווקו, ולא את f. בנקודה $x = -1$: $g = -2$, אבל $f = 1$.

5 **שימוש בפרמטר**

א. $a = 12$; $x^2 - x - 12 = 0$, ולכן $x = 4$, $x = -3$; פתרון זר: $x = -3$. יש רק פתרון אחד.

ב. $x^2 - 4x - 5 = 0$, ולכן $x = 5$, $x = -1$; פתרון זר: $x = -1$; נקודת החיתוך: $(5, 4)$

הגרף של הפונקציה והגרף של הנגזרת

1 **קוראים את הגרף של הנגזרת**

א. $x = -1$, $x = 3$ ב. עולה בתחומים: $x < -1$, $x > 3$; יורדת: $-1 < x < 3$

ג. מקסימום: $x = -1$ (f' עוברת מ-$+$ ל-$-$); מינימום: $x = 3$ ד. $f(0)$ – הפונקציה יורדת בתחום $-1 < x < 3$

2 **מהגרף של f אל הנגזרת**

א. חיובית: $-2 < x < 2$; שלילית בתחומים: $x < -2$, $x > 2$ ב. $x = -2$, $x = 2$ ג. 0 – המשיק אופקי

ד. $f'(x) = \frac{16 - 4x^2}{(x^2+4)^2}$

3 **התאימו לכל פונקציה את הנגזרת שלה**

א – 2, ב – 4, ג – 3, ד – 1

4 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון – למשל בפונקציה $f(x) = x^3$, בנקודה 0 ג. נכון ד. נכון (או נוגע בציר בנקודות בודדות)

5 **שימוש בפרמטר**

א. $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - a}{(x-1)^2}$. נציב: $f'(3) = 0$, ולכן $a = 3$. האפס השני: $x = -1$. מקסימום $(-2, -1)$; מינימום $(6, 3)$

בעיות קיצון: מספרים, כלכלה וגרפים

1 בעיות מספרים

א. $S = x + \frac{64}{x} = x + 4 \cdot \frac{16}{x}$; מינימום כאשר $x = 8$: המספרים 8 ו־-2, והסכום 16

ב. $f(x) = x + \frac{9}{x}$, $f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2}$; המספר 3, והסכום 6

2 בעיות כלכליות

א. $A(x) = x + \frac{100}{x}$; מינימום כאשר $x = 10$ (יחידות); העלות הממוצעת 20 ₪

ב. $N'(t) = \frac{400(16 - t^2)}{(t^2 + 16)^2}$; מקסימום כאשר $t = 4$: 50 אלף מבקרים

3 פונקציות וגרפים

א. $d^2 = (x - 4.5)^2 + x$; מינימום כאשר $x = 4$: הנקודה $(4, 2)$, המרחק $\sqrt{4.25} = \frac{\sqrt{17}}{2}$

ב. ההיקף: $2(x + \frac{4}{x})$; מינימום כאשר $x = 2$: $P(2, 2)$, וההיקף 8

ג. $S(x) = x\sqrt{4 - x}$, $S'(x) = \frac{8 - 3x}{2\sqrt{4 - x}}$; מקסימום כאשר $x = \frac{8}{3}$; השטח: $S = \frac{16\sqrt{3}}{9} \approx 3.08$

ד. מינימום פנימי: $f(3) = 6$. בקצוות: $f(1) = 10$, $f(6) = 7.5$. הגדול ביותר 10, הקטן ביותר 6

בעיות קיצון: גאומטריה במישור ובמרחב

1 גאומטריה במישור

א. $P(x) = 2x + \frac{72}{x}$; מינימום כאשר $x = 6$: ריבוע 6 על 6, וההיקף 24 ס"מ

ב. $L(x) = 2x + \frac{200}{x}$ (x – הצלע המאונכת לקיר); מינימום כאשר $x = 10$: הצלע המקבילה לקיר 20 מ', והגדר 40 מ'

ג. $S(x) = \frac{1}{2}x\sqrt{100 - x^2}$; מקסימום כאשר $x = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$: שני הניצבים $5\sqrt{2}$, והשטח 25 סמ"ר

ד. $S(x) = 2x\sqrt{25 - x^2}$; מקסימום כאשר $x = \frac{5}{\sqrt{2}}$; השטח 25

2 גאומטריה במרחב: תיבות

א. $h = \frac{108}{x^2}$, $S(x) = x^2 + \frac{432}{x}$; מינימום כאשר $x = 6$: $3 \times 6 \times 6$, ושטח הפנים 108 סמ"ר

ב. $h = \frac{36}{x^2}$, $S(x) = 4x^2 + \frac{216}{x}$; מינימום כאשר $x = 3$: $4 \times 6 \times 3$, ושטח הפנים 108 סמ"ר

ג. מחיר (ביחידות המעטפת): $C(x) = 2 \cdot 2x^2 + 4xh = 4x^2 + \frac{1000}{x}$; מינימום כאשר $x = 5$: הגובה 10

ד. $h = 12 - 2x$, $V(x) = x^2(12 - 2x)$; מקסימום כאשר $x = 4$: קובייה $4 \times 4 \times 4$, והנפח 64 סמ"ק

בעיות קיצון: גליל, פירמידה ומעגל

1 **גליל**

א. $h=\frac{54}{r^2}$, $S(r)=2\pi r^2+\frac{108\pi}{r}$; מינימום כאשר $r=3$: הגובה 6, ושטח הפנים 54π סמ"ר

ב. $S(r)=\pi r^2+\frac{54\pi}{r}$; מינימום כאשר $r=3$: הגובה 3 (שווה לרדיוס), ושטח הפנים 27π סמ"ר

ג. $h=9-r$, $V(r)=\pi r^2(9-r)$; מקסימום כאשר $r=6$, $h=3$: הנפח 108π סמ"ק

ד. $2h+4r=12$, ולכן $h=6-2r$; $V(r)=\pi r^2(6-2r)$; מקסימום כאשר $r=2$, $h=2$: הנפח 8π סמ"ק

2 **פירמידה ריבועית ישרה**

א. $h=18-a$, $V(a)=\frac{1}{3}a^2(18-a)$; מקסימום כאשר $a=12$, $h=6$: הנפח 288 סמ"ק

ב. $27=h^2+(\frac{a}{2})^2$, ולכן $a^2=4(27-h^2)$; $V(h)=\frac{4}{3}(27h-h^3)$; מקסימום כאשר $h=3$: $a^2=72$, והנפח 72 סמ"ק

3 **גזרה ומלבן במעגל**

א. $L=40-2r$, $S(r)=r(20-r)$; מקסימום כאשר $r=10$: הקשת 20, והשטח 100 סמ"ר

ב. $L=\frac{50}{r}$, $P(r)=2r+\frac{50}{r}$; מינימום כאשר $r=5$: הקשת 10, וההיקף 20 ס"מ

ג. $P(x)=2x+2\sqrt{100-x^2}$; מקסימום כאשר $x=5\sqrt{2}$ (ריבוע): ההיקף $20\sqrt{2}\approx 28.28$

פונקציה קדומה ואינטגרל מסוים

1 מצאו פונקציה קדומה

א. $x^3 + C$ ב. $C + x^2 - x^4$ ג. $6x + C$ ד. $x + C + \frac{5x^2}{2} - \frac{x^3}{3}$ ה. $\frac{(x+2)^3}{3} + C$ ו. $-\frac{1}{x} + C$

ז. $-\frac{4}{x-3} + C$ ח. $-\frac{3}{2x+1} + C$

2 האם F היא פונקציה קדומה של f?

א. כן ב. לא – הנגזרת היא $-\frac{1}{x^2}$ ג. כן ד. כן – כי $F(x) = 1 - \frac{1}{x}$

3 פונקציה קדומה שעוברת דרך נקודה

א. $f(x) = x^2 - 4x + 6$ ב. $f(x) = x^3 - x - 1$ ג. $f(x) = -\frac{2}{x+1} + 1$ ד. $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$

4 חשבו

א. $\int_0^2 3x^2\,dx = [x^3]_0^2 = 8$ ב. $\int_1^3 (2x+1)\,dx = [x^2 + x]_1^3 = 12 - 2 = 10$

ג. $\int_{-1}^1 (x^2 - 1)\,dx = [\frac{x^3}{3} - x]_{-1}^1 = -\frac{4}{3}$ ד. $\int_1^2 \frac{1}{x^2}\,dx = [-\frac{1}{x}]_1^2 = \frac{1}{2}$

ה. $\int_0^1 \frac{2}{(x+1)^2}\,dx = [-\frac{2}{x+1}]_0^1 = -1 + 2 = 1$ ו. $\int_2^4 (x-3)\,dx = [\frac{x^2}{2} - 3x]_2^4 = 0$

5 שימוש בפרמטר

א. $k^2 = 9$, ולכן $k = 3$ ב. $4a + 2 = 10$, ולכן $a = 2$

6 למה מוסיפים קבוע?

א. למשל x^2, $x^2 + 1$, $x^2 - 5$ – כל הגרפים מתקבלים זה מזה בהזזה אנכית, ובכל x השיפוע שלהם זהה

חישוב שטחים בעזרת אינטגרל

1 **השטח בין גרף לציר x**

א. $10\frac{2}{3} = \frac{32}{3} = \int_{-2}^{2} (4 - x^2)\,dx$ ב. האינטגרל $\frac{4}{3}$ – (הגרף מתחת לציר), ולכן השטח $\frac{4}{3}$

ג. $3 = 4 + (-1) = [-\frac{4}{x}]_1^4$ ד. מ-0 עד 1: $\frac{2}{3}$; מ-1 עד 2: $\frac{4}{3}$; ביחד: 2

2 **שימוש בפרמטר**

א. $\frac{k^3}{3} = 9$, ולכן $k = 3$ ב. נקודות החיתוך: 0, k; השטח $\frac{k^3}{6} = 36$, ולכן $k = 6$

3 **השטח בין שני גרפים**

א. חיתוך ב-0 וב-2: $\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \frac{4}{3}$ ב. $\int_{-2}^{2} (8 - 2x^2)\,dx = \frac{64}{3}$

ג. חיתוך ב-1 וב-2: $[5x - \frac{x^3}{3} + \frac{4}{x}]_1^2 = \frac{2}{3}$

4 **שטח מורכב**

אא. $y = 4x - 4$ אב. $\int_0^2 (x^2 - 4x + 4)\,dx = \frac{8}{3}$

המעגל: מיתרים, זוויות מרכזיות וזוויות היקפיות

1 **מצאו את הזווית המסומנת בסימן שאלה**

א. $55°$ – חצי מהזווית המרכזית ב. $70°$ – נשענות על אותה קשת ג. $62°$ – הזווית C ישרה (נשענת על קוטר)

ד. $80°$ – פי 2 מהזווית ההיקפית ה. $40°$ – המשולש OAB שווה-שוקיים ($OA = OB$) ו. $120°$

2 **מיתרים ומרחקים מהמרכז**

א. 5 ס"מ ($\sqrt{169 - 144}$) ב. 16 ס"מ (חצי מיתר 8) ג. 5 ס"מ

ד. המרחקים מהמרכז: 8 ו-6. באותו צד: 2; משני צדי המרכז: 14

3 **זוויות במשולש חסום**

א. $\angle ACB = 70°$, ולכן $\angle AOB = 140°$, $\angle BOC = 70°$, $\angle AOC = 150°$ (זווית מרכזית – פי 2 מההיקפית)

4 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון – היא חצי ממנה ג. נכון ד. נכון

5 **הוכחה**

$OC = OA$ (רדיוסים); $CN = \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2}AB = AM$ (אנך מהמרכז חוצה את המיתר); $\angle ONC = \angle OMA = 90°$;

לכן $\triangle ONC \cong \triangle OMA$ (צלע, צלע וזווית מול הצלע הגדולה – או לפי פיתגורס), ומכאן $ON = OM$

משיקים, מצולעים חסומים ומעגל חסום

1 **מצאו את המבוקש**

א. $PB = 7$ – קטעי המשיקים שווים ב. $\angle AOB = 130°$ (במרובע $OAPB$ שתי זוויות ישרות)

ג. $PA = 12$ (פיתגורס: $\sqrt{169 - 25}$) ד. $\angle C = 95°$, $\angle D = 85°$ (זוויות נגדיות משלימות ל-$180°$)

ה. מ-A: 4; מ-B: 3; מ-C: 5 ו. $28°$ – המשיק מאונך לרדיוס

2 **איזה מרובע אפשר לחסום במעגל?**

א. כן – זוויות נגדיות $90° + 90°$ ב. לא – זוויות נגדיות שוות ואינן ישרות ג. כן ד. לא ה. כן ו. כן

3 **שני משיקים מקבילים**

א. המרחק בין המשיקים הוא הקוטר, ולכן הרדיוס 7 ס"מ

ב. הקוטר $8 = (-5) - 3$, ולכן הרדיוס 4; המרכז על הישר $y = -1$

4 **מעגל חוסם ומרובע חסום**

א. היתר 15; המרכז באמצע היתר, והרדיוס 7.5 ס"מ

ב. חד-זווית – בתוך המשולש; קהה-זווית – מחוץ למשולש; ישר-זווית – על היתר

ג. $\angle C = 180° - \angle A$, ולכן $\angle C = 60°$, $\angle A = 120°$ ד. טרפז שווה-שוקיים: $\angle B = 70°$, $\angle C = \angle D = 110°$

5 **הוכחה**

$OB = OA$ (רדיוסים); $\angle OBP = \angle OAP = 90°$ (משיק מאונך לרדיוס); OP צלע משותפת; לכן $\triangle OBP \cong \triangle OAP$ (צלע, צלע וזווית מול הצלע הגדולה), ומכאן $\angle BPO = \angle APO$

משפט הסינוסים ושטחים בעזרת סינוס

1 משפט הסינוסים

א. $\angle C = 65°$; $b = 15.03$; $c = 14.1$ ב. $\sin\beta = 0.625$, $\angle B = 38.68°$; $\angle C = 111.32°$; $c = 14.91$

ג. $\frac{12}{\sin 50°} = 2R$, ולכן $R = 7.83$

ד. $AB = 20\sin 72° = 19.02$; $\sin\beta = 0.9$, $\angle B = 64.16°$; $\angle A = 43.84°$; $BC = 13.85$

2 שטחים

א. 12 ב. 38.97 ג. 18.77 ד. 41.57

3 משולש חסום במעגל – שטח והיקף

א. היקף: 50.87; שטח: $\frac{1}{2}\cdot 18\cdot 13.85\cdot\sin 72° = 118.58$

ב. $AC \perp OP$, ולכן $OP = \sqrt{10^2 - 9^2} = \sqrt{19} \approx 4.36$

4 משפט הסינוסים: פרמטר ומרובע

א. $BC = \frac{k\cdot\sin 45°}{\sin 30°} = k\sqrt{2} \approx 1.41k$, $\angle B = 105°$; $AC = 2k\cdot\sin 105° \approx 1.93k$

ב. $BD = \frac{6\cdot\sin 105°}{\sin 30°} = 11.59$, $\angle ADB = 45°$, $\angle BDC = 50°$; $CD = BC = 9.02$

5 היקף מעגל ושטח עיגול

א. היקף 31.42 ב. שטח 78.54 בא. היקף 37.7 בב. שטח 113.1 ג. רדיוס 3.99

6 העשרה: אומדן של π

$n = 6$: 3, 2.6; $n = 12$: 3.11, 3; $n = 24$: 3.13, 3.11; $n = 96$: 3.14, 3.14 – שניהם מתקרבים ל-$\pi \approx 3.14$

המעגל בגאומטריה אנליטית

1 **משוואת המעגל**

א. $x^2 + y^2 = 16$ ב. $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$ ג. המרכז $(-1, 4)$, הרדיוס 3

ד. $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$: המרכז $(3, -2)$, הרדיוס 5

2 **נקודות, קוטר וזווית היקפית**

אא. אמצע AB הוא $(2, 5)$ – המרכז, ולכן AB קוטר

אב. שיפוע AC: -7; שיפוע BC: $\frac{1}{7}$; המכפלה -1, ולכן $\angle ACB = 90°$ (זווית היקפית על קוטר)

אג. בתוך המעגל: $4 + 1 = 5 < 25$

3 **מצב הדדי של ישר ומעגל**

א. חותך: $(3, 6)$, $(-1, -2)$ ב. משיק בנקודה $(-1, 3)$ ג. לא נפגשים (הדיסקרימיננטה שלילית)

4 **משוואת משיק בנקודה**

א. שיפוע הרדיוס $-\frac{3}{4}$, שיפוע המשיק $\frac{4}{3}$: $y = \frac{4}{3}x - 6$ ב. שיפוע הרדיוס $\frac{4}{3}$, שיפוע המשיק $-\frac{3}{4}$: $y = -\frac{3}{4}x + \frac{51}{4}$

5 **מעגלים משיקים לצירים ומעגל חוסם**

א. $R = 4$: $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$ ב. $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 25$

ג. המרכז $(3, 6)$ או $(-3, -6)$: $(x-3)^2 + (y-6)^2 = 9$, $(x+3)^2 + (y+6)^2 = 9$

ד. משולש ישר זווית – המרכז באמצע היתר BC: $(3, 4)$, $R = 5$: $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$

ממוצע, סטיית תקן וציוני תקן

1 ממוצע וסטיית תקן

א. ממוצע **5** ב. סטיית תקן **2** ג. ממוצע **14** ד. סטיית תקן **2.83** ה. ממוצע **3** ו. סטיית תקן **0**

ז. ממוצע **5** ח. סטיית תקן **3.27**

2 מטבלת שכיחויות

א. $\bar{x} = \frac{1{,}560}{20} = 78$ ב. $S^2 = \frac{1{,}720}{20} = 86$, ולכן $S \approx 9.27$

3 ציוני תקן

א. $z = 2$ ב. $z = -1$ ג. $z = 0.5$ ד. $z = 0$ ה. **82** ו. **52**

4 השוואה בעזרת ציוני תקן

א. במתמטיקה: $z = 2$; בפיזיקה: $z = 1$ — הצליחה יותר במתמטיקה

ב. נפתור: $\mu + 1.25\sigma = 92$, $\mu - 0.5\sigma = 64$; לכן $\sigma = 16$, $\mu = 72$

5 תכונות של ציוני תקן

א. הממוצע גדל ב-**5**; סטיית התקן וציוני התקן לא משתנים

ב. הממוצע וסטיית התקן גדלים פי **2**; ציוני התקן לא משתנים

6 אתגר

א. $3(74 - \mu) = 70 - \mu$, ולכן $\mu = 76$ (שני ציוני התקן שליליים)

התפלגות נורמלית: תכונות ושימוש בטבלה

2 מה השטח הצבוע?

א. $\Phi(1) = 0.8413$ ב. $1 - \Phi(-0.5) = \Phi(0.5) = 0.6915$ ג. $\Phi(2) - \Phi(-1) = 0.8185$

3 נכון או לא נכון?

א. נכון ב. לא נכון — הם שווים ג. נכון: $\Phi(1) - \Phi(-1) = 0.6826$ ד. לא נכון — נמוכה ורחבה יותר

4 אורך החיים של סוללות

א. $\mu = 200$, $\sigma = 15$ ב. $z = 1.5$: $1 - 0.9332 = 0.0668$, כלומר 6.68% ג. בערך 67 סוללות

ד. הערך שעבורו $\Phi(z) = 0.0228$: הוא $z = -2$. לכן — מתחת ל-170 שעות

5 חשבו הסתברויות

א. $P(X < 85) = \Phi(1.5) = 0.9332$ ב. $P(X > 60) = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) = 0.8413$

ג. $P(65 < X < 80) = \Phi(1) - \Phi(-0.5) = 0.5328$ ד. $P(X < 52) = \Phi(-1.8) = 1 - \Phi(1.8) = 0.0359$

6 השוואה בין אוכלוסיות

א. א ו-ב (ממוצע 45) ב. א ו-ג (העקומות באותה צורה) ג. ב — העקומה הנמוכה והרחבה

7 מאחוזים לכמויות

א. $z = 1$; $1 - 0.8413 = 0.1587$: בערך 714 נבחנים

התפלגות נורמלית: שימוש דו-כיווני בטבלה

2 **מציאת הממוצע וסטיית התקן**

א. $z = 1.28$; הממוצע (בדקות): $\mu = 180 - 1.28 \cdot 25 = 148$

ב. $z = -0.8$: $0.2119 = 1 - 0.7881$, כלומר 21.19%

בא. מהסימטריה $\mu = 76$; $84 = 76 + 1.28\sigma$, ולכן $\sigma = 6.25$ בב. $0.6826 \cdot 2{,}000 \approx 1{,}365$

3 **עוד ממוצעים וסטיות תקן**

א. $\mu + \sigma = 30$, $\mu - 2\sigma = 18$; לכן $\sigma = 4$, $\mu = 26°$

ב. במועד א': $z = 1$, ולכן הציון 80. במועד ב': $z = 1.5$, כלומר 93.32%

4 **שילוב עם הסתברות**

א. מבחן א': 0.3085; מבחן ב': 0.6915; ביחד: $0.8 \cdot 0.3085 + 0.2 \cdot 0.6915 = 0.3851$

ב. אנגלית: 0.2743; מתמטיקה: 0.1841; המכפלה: 0.0505

גא. $\Phi(1.4) - \Phi(-0.6) = 0.6449$; $600 \approx 0.6449 : 387$ גב. $p = 0.0808$; $2p(1-p) \approx 0.1485$

ד. י"א1: $z = 1$, 15.87%; י"א2: $z = 1.3$, 9.68% – בכיתה י"א1

קשר בין שני משתנים ודיאגרמות פיזור

1 **מה סוג הקשר?**

א. קשר חיובי, לא מושלם (חזק) ב. קשר שלילי, לא מושלם ג. אין קשר

ד. קשר חיובי מושלם (כל הנקודות על ישר)

2 **האם מצפים לקשר?**

א. קשר שלילי (כמעט מושלם) ב. קשר שלילי מושלם ג. קשר חיובי, לא מושלם ד. קשר שלילי, לא מושלם

ה. קשר חיובי, לא מושלם ו. אין קשר

3 **קשר סיבתי או משתנה שלישי?**

א. משתנה שלישי: מספר המבקרים (ימים חמים) ב. משתנה שלישי: הגיל

ג. כנראה גם קשר סיבתי – למידה משפרת את הציון

4 **גרף ממוצעים וניבוי**

א. **60**, **71**, **80**, **88** ב. הנקודות: **(1, 60)**, **(3, 71)**, **(5, 80)**, **(7, 88)** ג. **80** (הממוצע ברצועה **4** עד **6**)

ד. חיובי

5 **בנו דיאגרמת פיזור**

ב. קשר שלילי חזק, לא מושלם (הנקודות קרובות לישר, אבל לא עליו)

6 **מה אפשר להסיק?**

א. נכון ב. לא נכון – הקשר חיובי ג. לא נכון – קשר סטטיסטי אינו מוכיח סיבתיות

מקדם המתאם וישר הרגרסיה

1 **התאימו מקדם מתאם לכל דיאגרמה**

א. $r = -0.93$ ב. $r = 0.87$ ג. $r = 0.12$ ד. $r = -1$

2 **חישוב מקדם המתאם**

א. $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 4$, $S_x = \sqrt{2} \approx 1.41$, $S_y \approx 1.1$ ב. $r \approx 0.77$ – קשר לינארי חיובי, די חזק

ג. השיפוע $r \cdot \frac{S_y}{S_x} = 0.6$: $y = 0.6x + 2.2$ ד. 5.8

3 **ניבוי בעזרת ישר הרגרסיה**

אא. השיפוע $\frac{8}{5} = 1.12$: $y = 1.12x - 3.4$ אב. $80 \leftarrow 70$; $86.2 \leftarrow 75$ (הממוצע)

4 **תכונות של מקדם המתאם**

א. לא משתנה ב. נשאר 0.8 – שינוי יחידות לא משנה את r ג. לא משתנה – r סימטרי

ד. טעות – תמיד $-1 \le r \le 1$

5 **מתי הניבוי לא משמעותי?**

א. לא – אין קשר לינארי, ולכן אין משמעות לניבוי

ב. לא בדיוק – הקשר מושלם אבל לא לינארי ($S = \pi r^2$), ולכן $r < 1$